



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®



DIPLOMADO EN
PENSAMIENTO CRÍTICO
PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

Documento base

Directorio

Ramón Jiménez López

Director General del Tecnológico Nacional de México

Gaudencio Lucas Bravo

Secretario Académico, de Investigación e Innovación

Andrea Yadira Zárate Fuente

Secretaria de Extensión y Vinculación

Jorge Santos Valencia

Secretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional

Octavio Díaz Aldret

Secretario de Administración

Manuel Chávez Sáenz

Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados

Marco Polo Mendoza Otero

Coordinador Institucional del TecNM

Antonio Andrés Pérez Méndez

Director Jurídico

Patricia Hernández Terán

Directora de Cooperación y Difusión

Rafael Portillo Rosales

Director de Docencia e Innovación Educativa

Jesús Olayo Lortia

Director de Posgrado, Investigación e Innovación

José Enríquez García

Director de Asuntos Escolares y Apoyo a Estudiantes

Marco Antonio Trujillo Martínez

Director de Vinculación e Intercambio Académico

Alina Janeth Cisneros Kim

Directora de Promoción Cultural y Deportiva

Ignacio de Jesús Sam Figueroa
Director de Planeación y Evaluación

Blanca Gloria Moreno Pérez
Directora de Programación, Presupuestación e Infraestructura Física

Sergio Meléndez César
Director de Tecnologías de Información y Comunicación

Concepción León Cano
Directora de Aseguramiento de la Calidad

Luz Guerrero Rosario
Directora de Personal

Anabel Hernández Martínez
Directora de Finanzas

Jorge Alberto Canales Cruz
Director de Recursos Materiales y Servicios

Contenido

Antecedentes	5
Información General	6
a) Objetivos	6
c) Contenido Temático	7
Módulo 1. Ciencia y tecnología desde la perspectiva del pensamiento crítico.	7
Módulo 2. Pensamiento crítico y formación en la educación tecnológica.	7
Módulo 3. Dialéctica para la ciencia y la tecnología	8
Módulo 4. Laboratorio de pensamiento crítico	8
d) Estrategia de trabajo.....	8
a) Distribución de horas por módulo	9
b) Sesiones síncronas (videoconferencias)	10
c) Consideraciones en el diseño del Diplomado	11
e) Recursos y aplicaciones.....	11
ANEXO 1 Calendario 2026 Tercera generación.....	12

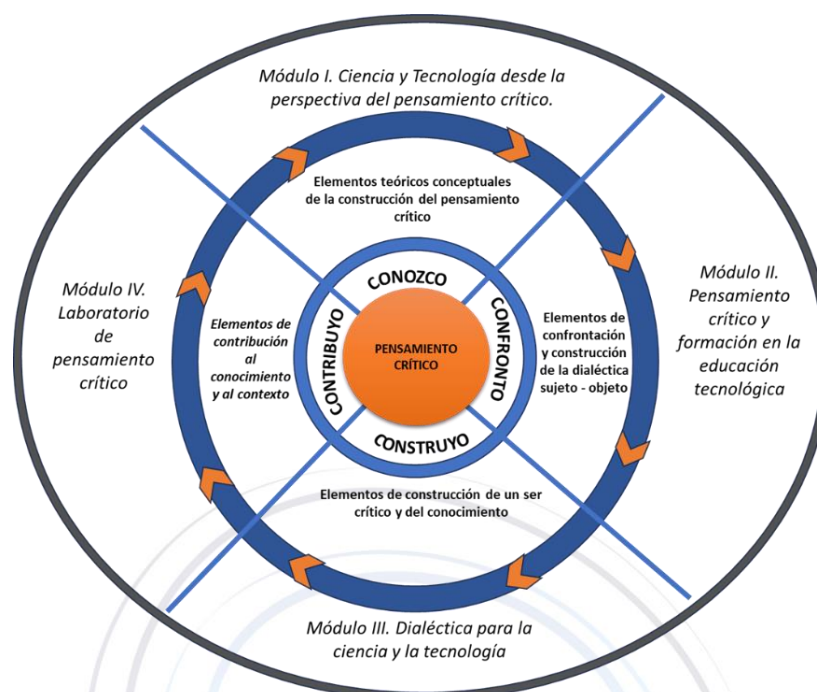
Pensamiento Crítico para la Educación Tecnológica

Antecedentes

El Tecnológico Nacional de México (TecNM), es una institución de educación superior pública, que contribuye al logro de las políticas nacionales en materia de ciencia, tecnología y humanidades. Su responsabilidad social se centra en la formación integral de profesionales que aportan al desarrollo económico, social y cultural el país, por tal motivo los Institutos Tecnológicos y Centros que lo constituyen se asumen como actores centrales en la consolidación de un país más justo y equitativo, a partir de un nuevo horizonte pedagógico donde la formación integral del ser humano se antepone al adiestramiento irreflexivo.

Ante ese nuevo horizonte, el TecNM tiene la oportunidad de replantear su quehacer recurriendo a varias preguntas orientadoras: ¿Qué tipo de educación se imparte? ¿Para qué y para quién? ¿Qué tipo de sujetos formamos? ¿Qué tipo de educadores deben participar en ese proceso formativo? ¿A través de qué mecanismos se reconoce el logro del compromiso educativo? ¿Cómo se visualizan y aplican los procesos de enseñanza y aprendizaje? entre otras. Por ello, el 30 de septiembre del 2024 fue aprobado su nuevo Modelo Educativo “Humanismo para la Justicia Social”, en el que el pensamiento crítico sienta las bases para una nueva dinámica de organización y educación. El impulso al fortalecimiento del pensamiento crítico en la comunidad del TecNM posibilita la creación de herramientas dialógicas para el intercambio continuo de ideas y reflexiones, dinámica que redundará en cambio, y éste sin duda en progreso educativo.

Es en ese escenario que surge el ***Modelo del pensamiento crítico para educación tecnológica***, que se centra en cuatro momentos orientadores del ejercicio analítico, dialógico y activo, los cuales se aprecian en la siguiente figura:



Modelo del pensamiento crítico para educación tecnológica. (TecNM-CIIDET, 2024)

Los momentos *conozco*, *confronto*, *construyo* y *contribuyo*, se interrelacionan y redefinen en un proceso de transformación continua, y en este Diplomado dan sentido y forma a cada uno de los módulos que lo constituyen.

Es importante destacar que, si bien los módulos se encuentran entrelazados dentro de la estructura curricular del Diplomado, el diseño del *Modelo del pensamiento crítico para la educación tecnológica* permite que cada uno de ellos se convierta en un campo formativo en sí mismo.

Información General

a) Objetivos

El diseño del Diplomado se encuentra orientado hacia los siguientes objetivos:

Objetivo General

Proporcionar herramientas conceptuales, reflexivas y analíticas que permitan a los participantes comprender su práctica desde una perspectiva crítica, la cual dé un nuevo sentido a su participación educativa fundamentada en el intercambio libre de ideas.

Objetivos Particulares

- Conocer los fundamentos del pensamiento crítico aplicables en contextos de educación tecnológica.
- Comprender que las instituciones educativas, tal como las personas, permanecen en ciclos permanentes de transformación, los cuales permiten el fortalecimiento tanto de las comunidades académicas, como de la sociedad.

c) Contenido Temático

Módulo 1. Ciencia y tecnología desde la perspectiva del pensamiento crítico.

Objetivo del módulo:

Al concluir el primer módulo, la persona participante podrá identificar los elementos teórico-conceptuales del pensamiento crítico que constituyen una forma alternativa de construcción del conocimiento.

Temario:

- 1.1 Creer, saber y conocer: Fundamentos del pensamiento crítico.
- 1.2 Formas de construcción del conocimiento.
- 1.3 Subjetividad y objetividad para el desarrollo del pensamiento crítico en las ciencias.

Módulo 2. Pensamiento crítico y formación en la educación tecnológica.

Objetivo del módulo:

En el segundo módulo del diplomado, las personas participantes reconocerán las posibilidades que ofrece el pensamiento crítico para analizar las problemáticas en el contexto de la educación tecnológica.

Temario:

- 2.1 Revisión del pensamiento crítico.
- 2.2 Pensamiento crítico en la construcción de conocimiento.
- 2.3 Aportes del pensamiento crítico para replantear la formación en la educación tecnológica.

Módulo 3. Dialéctica para la ciencia y la tecnología

Objetivo del módulo:

En el tercer módulo las personas participantes conocerán los principios fundamentales de la Lógica Dialéctica y sus aplicaciones en ciencias e ingeniería, posibilitando su análisis desde una perspectiva de construcción crítica.

Temario:

- 3.1 Principios de la lógica dialéctica y la dialéctica del mundo material.
- 3.2 La lógica dialéctica en las ciencias básicas.
- 3.3 La lógica dialéctica en las ciencias económico – administrativas.
- 3.4 Dialéctica en las Ingenierías

Módulo 4. Laboratorio de pensamiento crítico

Objetivo del módulo:

En el último módulo las personas participantes recuperan los conocimientos y habilidades adquiridas en los módulos anteriores para diseñar situaciones de aprendizaje colaborativo que involucren el diálogo, la reflexión y la acción en contextos sociohistóricos, orientadas hacia la transformación desde una perspectiva científica, tecnológica y social.

Temario:

- 4.1 Diálogo, reflexión y acción para el pensamiento crítico (Paulo Freire)
- 4.2 La discusión reflexiva para la argumentación
- 4.3 Uso de contradicciones dialécticas en los procesos de enseñanza y de aprendizaje

d) Estrategia de trabajo

En cada uno de los **Módulos** se promoverá “la interactividad, el intercambio de experiencias, la crítica, la experimentación, la aplicación, el diálogo, la discusión y la reflexión entre los participantes, cuyo número no puede ser amplio” (Díaz *et al*, 2006:53)¹. Es decir que, por su carácter pedagógico, en cada Módulo se motivará la colaboración síncrona y asíncrona como elemento esencial del entorno formativo.

¹ Díaz, M.; Pérez, A.; Fraile, C.; Arias, J.M.; Apodaca, J.M. & Alfaro, I.J. (2004) *Metodologías de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de competencias. Orientaciones para el profesorado universitario ante el Espacio Europeo de Educación Superior*. Madrid: Alianza Editorial

Del rol del tutor en línea	El tutor en línea acompañará el trabajo de los participantes, manteniendo la motivación y dando pautas para la reflexión y el pensamiento crítico. Además, resaltarán en el grupo aspectos relevantes, y será un colaborador más que un supervisor.
Del rol del participante	La persona participante en el diplomado es protagonista de las actividades. Se espera que colabore activamente y aproveche todas las oportunidades para descubrir o construir conceptos, empleando sus destrezas para el desarrollo de cada evidencia solicitada. Por el alto grado de autogestión que requiere el diplomado, la persona participante deberá administrar rigurosamente los tiempos de estudio y colaboración. Al trabajar en equipos, asume la responsabilidad que adquiere con cada uno de sus compañeros.
De los recursos y materiales para el aprendizaje	Cada Módulo contendrá Guías instruccionales con la orientación teórica y prácticas que le servirán de apoyo para el trabajo asíncrono de los participantes. En cuanto a la comunicación síncrona (tiempo real) se realizará a través de videoconferencias en las que presentarán los temas a abordar en la semana, y se atenderán dudas que hayan surgido en la anterior. El producto final de cada Módulo formará parte de un documento integrador (e-portafolio) que estará conformado por el <i>análisis autogestivo</i> de las evidencias desarrolladas por cada uno los participantes.

a) Distribución de horas por módulo

MÓDULO	PRODUCTO	DURACIÓN SEMANAS	DISTRIBUCIÓN DE HORAS ASÍNCRONAS / SÍNCRONAS	
			As	S
INTRODUCCIÓN		1	6	----
Módulo 1. Ciencia y tecnología desde la perspectiva del pensamiento crítico	Trabajo colaborativo. CONOZCO	3	35	6

	Definición de las creencias, los saberes y conocimientos que caracterizan a toda persona formada en el TecNM.			
Módulo 2. <i>Pensamiento crítico y formación en la educación tecnológica</i>	Trabajo colaborativo. CONFRONTO Análisis crítico de las creencias, saberes y conocimientos en contraste con las necesidades y retos actuales en la educación superior tecnológica.	3	35	6
Módulo 3. <i>Dialéctica para la ciencia y la tecnología</i>	Trabajo colaborativo. CONSTRUYO Análisis prospectivo en el campo de su labor, desde el pensamiento crítico.	3	35	6
Módulo 4. <i>Laboratorio de pensamiento crítico</i>	Trabajo colaborativo. CONTRIBUYO (PRAXIS) Diseño de una estrategia de resolución de problemas desde el pensamiento crítico.	3	35	6
	Compilación de trabajos para la conformación del portafolio de evidencias.	1	--	--
	TOTALES: 170 hrs.	14	146	24

b) Sesiones síncronas (videoconferencias)

- Respecto a las *sesiones síncronas semanales*, se llevará un registro de la asistencia remota:
 - Sesiones generales.** Son aquellas que se llevarán a cabo los primeros días de cada módulo, y en las que se transmitirá en tiempo real una clase magistral introductoria de la temática por abordar. (ACCESO DISPONIBLE EN LA PLATAFORMA MOODLE).
 - Las sesiones generales se realizarán el **primer lunes de cada módulo**, de 18:00 – 20:00 hrs. Las y los tutores notificarán a sus grupos cualquier cambio de fecha u horario.
 - Las clases magistrales serán grabadas por el equipo técnico, y se pondrán a disposición de los participantes del Diplomado en una carpeta electrónica cuyo acceso se podrá realizar des de MOODLE.
 - Sesiones semanales.** Son las sesiones que las y los tutores organizarán con su respectivo grupo para la atención de dudas académicas y de gestión. (Cada tutor enviará a su grupo el acceso a la plataforma TEAMS. No será el mismo que el de las sesiones generales).
 - Las fechas y horas podrán variar bajo acuerdo del grupo.

c) Consideraciones en el diseño del Diplomado

Para el desarrollo de cada uno de los Módulos, los diseñadores curriculares e instruccionales del TecNM han tomado en cuenta las siguientes consideraciones:

- El uso de métodos variados que posibiliten una dinámica en la que los participantes intercambien enfoques y experiencias que mantengan su interés durante todo el tiempo.
- Las actividades están diseñadas para motivar las habilidades de pensamiento crítico desde una lógica dialéctica.
- Las actividades están diseñadas para motivar un alto grado de autogestión y trabajo colaborativo entre las personas participantes.
- Las experiencias de los participantes se integrarán en el proceso formativo como parte de los conocimientos que serán objeto de estudio y socialización en el Diplomado.
- Es decir, a lo largo del proceso formativo de los educadores se utilizarán diferentes enfoques, métodos y técnicas que propicien su participación, el intercambio de experiencias, y la ejercitación mediante la aplicación práctica de los conocimientos a situaciones reales del entorno de los participantes.
- Las realimentaciones serán eminentemente colaborativas, dado que posibilitan la interacción entre los participantes, y propician la construcción de conocimiento colectivo. Este proceso es fundamental para fortalecer las habilidades dialógicas de los participantes.

11

e) Recursos y aplicaciones

Plataforma / aplicación	Enlace de acceso
	https://ava.ciidet.tecnm.mx:5600/DPCET/course/view.php?id=3
VIDEO CONFERENCIAS	Acceso directo a través de MOODLE

Correo institucional para atención de participantes:

diplomado.pcet@ciidet.tecnm.mx

ANEXO 1 Calendario 2026 Tercera generación

DIPLOMADO EN PENSAMIENTO CRÍTICO PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA



CALENDARIO DEL DIPLOMADO

<i>Actividad</i>	<i>Fecha / Periodo</i>	<i>Fecha límite para envíos de actividades</i>
Introducción general al diplomado	02 al 06 de marzo de 2026	
Módulo 1. Ciencia y tecnología desde la perspectiva del pensamiento crítico (3 semanas)	9 del 27 de marzo de 2026	25 de marzo de 2026
Módulo 2. Pensamiento crítico y Educación Tecnológica (3 semanas)	13 al 30 de abril de 2026	29 de abril de 2026
Módulo 3. Dialéctica para la ciencia y la tecnología (3 semanas)	04 al 22 de mayo de 2026	20 de mayo de 2026
Módulo 4. Laboratorio de pensamiento crítico (3 semanas)	25 de mayo al 12 de junio 2026	10 de junio de 2026
Semana para evaluación y cierre para tutores	15 al 19 de junio de 2026	
Clausura	<i>Por confirmar</i> 22 de junio de 2026	
Descarga de constancia de participantes	3 al 7 de agosto de 2026	